CHAPITRE 2

Transformations acide-base et pH

Thème 1 — Constitution et transformations de la matière · Déterminer la composition d'un système par des méthodes physiques et chimiques

Chapitre à avoir terminé pour le dimanche 27 septembre 2026

Manuel Hachette 2020	Chapitre 1 — Transformations acide-base (p. 10 à 28)
Durée prévue	1 semaine (semaine du 21/09/2026)
Travaux pratiques	Pas de TP dédié — la mesure de pH est mise en œuvre au chapitre 1 (TP 02)

Objectifs du chapitre (capacités exigibles)

- Identifier l'acide et la base d'un couple ; écrire une réaction acide-base comme un transfert d'ion hydrogène H^+.
- Identifier les couples acide-base de l'eau et reconnaître une espèce amphotère.
- Relier le pH et la concentration en ions oxonium : $pH = -\log([H_3O^+])$.
- Utiliser le produit ionique de l'eau Ke et reconnaître une solution acide, neutre ou basique.
- Capacité expérimentale : mesurer le pH d'une solution d'acide ou de base.

I. Modéliser les transformations acide-base

1. Acide et base selon Brønsted

Selon la théorie de Brønsted, un **acide** est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène H^+ (un proton) ; une **base** est une espèce capable de capter un ion hydrogène H^+. Le chlorure d'hydrogène HCl et l'acide éthanoïque CH_3COOH sont des acides ; l'ammoniac NH_3 et l'ion hydroxyde HO^- sont des bases. Une transformation acide-base se modélise donc par un transfert d'ion hydrogène de l'acide vers la base.

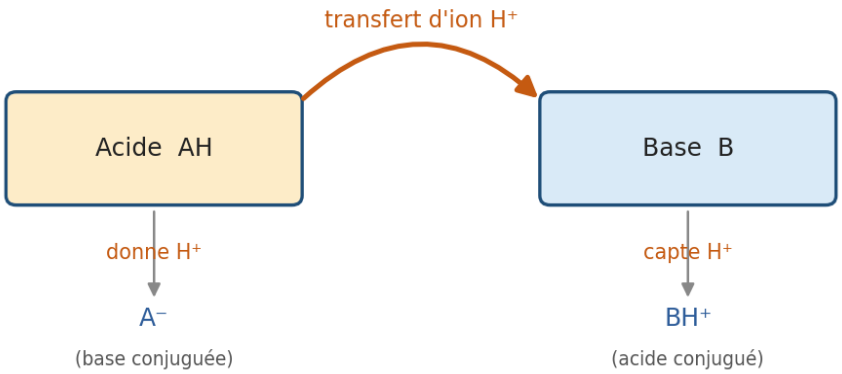


Figure 1 — Une réaction acide-base est un transfert d'ion hydrogène H^+ : l'acide AH le cède, la base B le capte.

2. Couples acide-base et espèces amphotères

À tout acide AH correspond sa **base conjuguée** A^-, obtenue après perte de l'ion H^+ ; réciproquement, à toute base correspond son acide conjugué. Acide et base conjugués constituent un **couple acide-base** noté AH / A^-. Par exemple, le couple de l'acide éthanoïque est CH_3COOH / CH_3COO^-.

Une espèce qui peut à la fois céder et capter un ion H^+ est dite **amphotère**. C'est le cas de l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^-, et surtout de l'eau, qui appartient à deux couples :

$$H_3O^+ / H_2O \qquad \text{et} \qquad H_2O / HO^-$$

3. La réaction acide-base

Lorsqu'un acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple, l'ion H^+ cédé par l'acide est capté par la base. L'équation générale s'écrit :

$$A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H$$

L'acide A_1H cède un ion H^+ : il devient sa base conjuguée A_1^-. La base A_2^- capte cet ion H^+ : elle devient son acide conjugué A_2H. Pour écrire une telle équation, on identifie les deux couples mis en jeu, puis on combine leurs demi-équations acide-base de façon à faire apparaître le transfert de l'ion H^+.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 1 « Transformations acide-base » (p. 10-28)

Acide/base (Brønsted), couples, espèce amphotère, schéma de Lewis — Appliquer le cours : ex. 4, 5 p. 22 | S'entraîner : ex. 14 p. 24 | Vers le bac : ex. 19, 20 p. 26-27

Établir l'équation d'une réaction acide-base — Appliquer le cours : ex. 6, 7 p. 22 | S'entraîner : ex. 10, 15 p. 23-24 | Vers le bac : ex. 20 p. 27

II. Le pH d'une solution aqueuse

1. pH et concentration en ions oxonium

Le **pH** d'une solution aqueuse traduit son acidité. Il est relié à la concentration en ions oxonium H_3O^+ (exprimée en mol·L⁻¹) par la relation :

$$pH = -log([H_3O^+])$$

Cette relation s'inverse pour retrouver la concentration en ions oxonium à partir du pH mesuré :

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}\ mol \cdot L^{-1}$$

Le pH diminue quand la concentration en ions oxonium augmente : plus une solution est acide, plus son pH est faible. Une variation d'une unité de pH correspond à un facteur 10 sur la concentration en ions oxonium.

Méthode — Exploiter la relation entre pH et concentrations

Une solution a un pH de 3,0 à 25 °C. On détermine les concentrations en ions oxonium et hydroxyde.

• Ions oxonium : $[H_3O^+] = 10^{\wedge}(-pH) = 10^{\wedge}(-3{,}0) = 1{,}0\times10^{-3}$ mol·L⁻¹.

• Ions hydroxyde, à l'aide du produit ionique : $[HO^-] = Ke / [H_3O^+] = 1{,}0\times10^{-14} / 1{,}0\times10^{-3} = 1{,}0\times10^{-11}$ mol·L⁻¹.

Comme $[H_3O^+] > [HO^-]$, la solution est bien acide.

2. Autoprotolyse de l'eau et produit ionique

L'eau réagit très faiblement sur elle-même : c'est l'autoprotolyse de l'eau, réaction acide-base entre ses deux couples, au cours de laquelle une molécule d'eau cède un ion H^+ à une autre :

$$2\ H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$$

À l'équilibre, le produit des concentrations en ions oxonium et hydroxyde est une constante, le **produit ionique de l'eau** Ke :

$$K_e = [H_3O^+] \cdot [HO^-]$$

À 25 °C, $Ke = 1{,}0\times10^{-14}$, soit $pKe = -\log(Ke) = 14{,}0$. On en déduit la relation pratique $pH + pOH = 14{,}0$ (avec $pOH = -\log[HO^-]$). Dans l'eau pure, $[H_3O^+] = [HO^-] = 1{,}0\times10^{-7}$ mol·L⁻¹, ce qui correspond à pH = 7,0.

3. Échelle de pH et mesure

La comparaison des concentrations en ions oxonium et hydroxyde permet de classer les solutions aqueuses. À 25 °C :

- solution acide : $[H_3O^+] > [HO^-]$, soit pH < 7 ;
- solution neutre : $[H_3O^+] = [HO^-]$, soit pH = 7 ;
- solution basique : $[H_3O^+] < [HO^-]$, soit pH > 7.

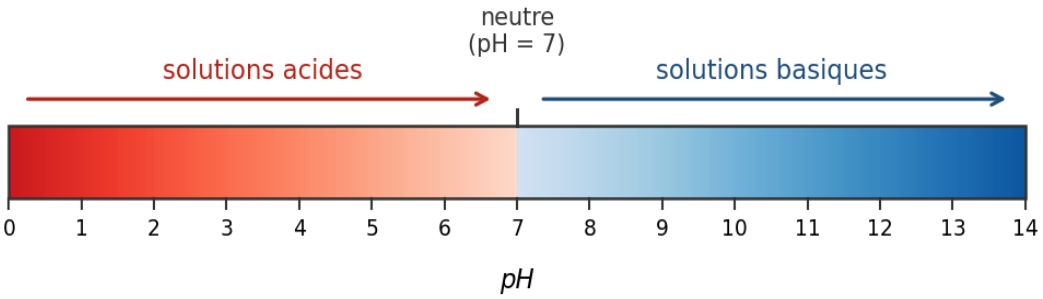


Figure 2 — Échelle de pH à 25 °C : le caractère acide ou basique d'une solution se lit sur l'échelle de 0 à 14.

Diluer une solution acide fait tendre son pH vers 7 (l'acidité diminue) ; diluer une solution basique le fait aussi tendre vers 7. En pratique, le pH se mesure avec un pH-mètre préalablement étalonné à l'aide de solutions étalons, ou de façon approchée avec du papier pH ou un indicateur coloré.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 1 « Transformations acide-base » (p. 10-28)

pH et concentration en ions oxonium (pH ⇄ $[H_3O^+]$, échelle de pH) — Appliquer le cours : ex. 8, 9 p. 23 | S'entraîner : ex. 11, 12, 13 p. 23-24 | Vers le bac : ex. 19, 20 p. 26-27

Ce qu'il faut retenir

- Acide = espèce qui cède H^+ ; base = espèce qui capte H^+ ; une réaction acide-base est un transfert d'ion H^+.
- À tout acide AH correspond sa base conjuguée A^- (couple AH/A^-) ; l'eau est amphotère (H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-).
- pH = $-\log([H_3O^+])$ et $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ mol·L^{-1} ; une unité de pH ⇔ facteur 10 sur $[H_3O^+]$.
- Produit ionique : $K_e = [H_3O^+]\cdot[HO^-] = 1{,}0\times10^{-14}$ à 25 °C (pKe = 14,0 ; pH + pOH = 14).
- À 25 °C : solution acide pH < 7, neutre pH = 7, basique pH > 7.

QCM — Manuel Hachette (à faire en fin de chapitre)

Chap. 1 — Transformations acide-base — QCM p. 19

Corrigés du QCM p. 462.